ドキッ！
Visual Studio App Centerで
はじめてのXamarin.Formsアプリ
CI/CD

2018/11/30 中央線MeetUp

大中浩行(@setoazusa)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

こんばんは！

- 大中浩行(@setoazusa/せとあず)
- グロース・アーキテクチャ＆チームス(株)
  テクノロジーエキスパート(DevOps)(2018/11～)
- Microsoft MVP for Developer Technologies(2018～)
- 最近、Androidユーザーになりました

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

いきさつ

- 「Xamarin.Formsの案件がありまして」
- 「はい」
- 「CI/CDの構築をお願いしたいです」
- 「Xamarinどうこうの前にC#もモバイルもやったことないですけどw」
- 「せとさんMSMVPでしょ」
- 「」

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

仕事なのでやるわけですが…

- アプリ開発のCI/CDの環境をオンプレで構築するのって沼ですよね
  - Android SDKをCLIでセットアップするとかね
  - Xamarin.Formsだと余計よね
- やっぱクラウドですよね

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

というわけでやってみる

- Microsoft AppCenter

  https://appcenter.ms/

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

基本的な機能・使い方

- GitHub: ytabuchi/AppCenterSample
  - https://github.com/ytabuchi/AppCenterSample
- [マイクロソフト公式イベント #decode18 基調講演で2000人の前で登壇した] Visual Studio App Center のデモ内容まとめ #AD08 – Chomado – Madoka Chiyoda
  - https://chomado.com/programming/devops/decode18-keynote/

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

おしながき

- オンプレGitを突破せよ
- インハウスNugetライブラリー
- で、どうやって配布するの？

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

オンプレGitを突破せよ

- AppCenterが対応しているソースコード管理はAzure DevOps/GitHub(クラウド)/Bitbucket(クラウド)
- コード管理がBitbucket ServerとかGitHub Enterpriseの場合どうするか

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

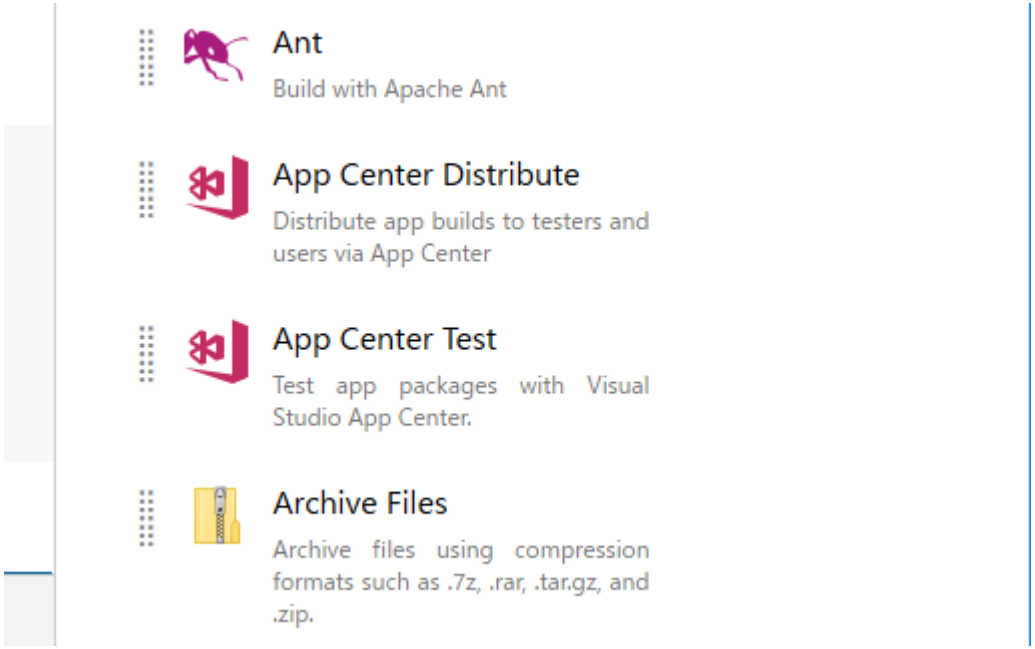
対応策

- ソースコード管理をクラウドに移行する
- それでも諸般の事情で、ソースコードがオンプレミスの場合は…

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

対応策(2)

- ビルドはAzure DevOpsで行い、Azure DevOpsからApp Centerにpushする



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

対応策(3)

- オンプレ側のGitにpushされた時に、CIサーバーでポーリングしてクラウドのGitレポジトリーにpushする

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Script configuration

How to use the Script task

Task description

☐ Disable this task

Interpreter

Shell

An interpreter is chosen based on the shebang line of your script.

Script location

Inline

Script body*

```
1  git remote add origin2 https://[redacted]/git/scm/~
2  git fetch origin2 ${bamboo.planRepository.branch}
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

1 agent has the capabilities to run this job

Source Code Checkout

Script

Repository Push

Final tasks Are always executed even if a previous task fails

Drag tasks here to make them final

Add task

Repository Push configuration

Task description

☐ Disable this task

This task will push commits created locally by other tasks to the remote repository. Only DVCS repositories (which distinguish between local and remote commits) can be selected for this task.

Repository*

Default Repository (test)

Default always points to Plans default repository.

Save Cancel

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Hiroyuki Onaka / AppCenterSampleAndroid / Build / Branches / master / Initial Commit

master
Builds on push

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Commit
1dc68ef2

Build 4
Manual build

DURATION	LAUNCH TESTED	SIGNED
1 min 53 sec	N/A	Yes

Distribute
Destination
Distribution group
Download

BUILD OUTPUT

```
##[command]git version
git version 2.19.1
##[command]git lfs version
git-lfs/2.5.2 (GitHub; darwin amd64; go 1.11)
##[command]git init "/Users/vsts/agent/2.142.1/work/1/s"
Initialized empty Git repository in /Users/vsts/agent/2.142.1/work/1/s/.git/
##[command]git remote add origin https://hiroyuki_ohnaka@bitbucket.org/hiroyuki_ohnaka/appcentersample.git
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

インハウスNuGet Server

- フロントのアプリとバックオフィス向けのアプリで共通部分をNuGetのライブラリーとして切り出しています

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- ライブラリーのビルドはAzure DevOpsで行って、Feedで公開する
- VSTS時代は「Package Manger」というアドオン(月額$4)だったのだが、Azure DevOpsはSubscriptionに含まれた(みたい)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Tasks Variables Triggers Options Retention History | Save & queue | Discard | Summary | Queue ···

Pipeline
Build pipeline

Get sources
hiroyuki_ohnaka/classlibrary1 master

Agent job 1
Run on agent

Use NuGet 4.4.1
NuGet Tool Installer

NuGet restore
NuGet

Build solution **¥*.sln
Visual Studio Build

~~Build solution **/*test*.csproj~~
Disabled: MSBuild

~~Deploy $(build.binariesdirectory)/$(BuildC...~~
Disabled: App Center Distribute

~~Deploy $(build.binariesdirectory)/$(BuildC...~~
Disabled: App Center Distribute

NuGet push
NuGet

NuGet

Link settings View YAM

Version 2.*

Display name *
NuGet push

Command *
push

Path to NuGet package(s) to publish *
$(Build.ArtifactStagingDirectory)/**/*.nupkg;!$(Build.ArtifactStagingDirectory)/**/*.symbols.nupkg

Target feed location *
This account/collection
External NuGet server (including other accounts/collections)

Target feed *
ClassLibrary

Allow duplicates to be skipped

Advanced
Control Options
Output Variables

App Center側でのNuget Serverの指定

How to use a private NuGet server (feed) on App Center - DEV Community

https://dev.to/muak_x/how-to-use-a-private-nuget-server-feed-on-app-center--1alf

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

配布

Hiroyuki Onaka / AppCenterSampleAndroid / Build / Branches / master / Initial Commit

master
Builds on push

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Initial Commit
Hiroyuki Onaka

Commit
1dc68ef2

Build 4
Manual build

DURATION	LAUNCH TESTED	SIGNED
1 min 53 sec	N/A	Yes

Distribute
Download

Destination
Distribution group

BUILD OUTPUT

```
##[command]git version
git version 2.19.1
##[command]git lfs version
git-lfs/2.5.2 (GitHub; darwin amd64; go 1.11)
##[command]git init "/Users/vsts/agent/2.142.1/work/1/s"
Initialized empty Git repository in /Users/vsts/agent/2.142.1/work/1/s/.git/
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Distribute build 4

1 Distribution 2 Release notes

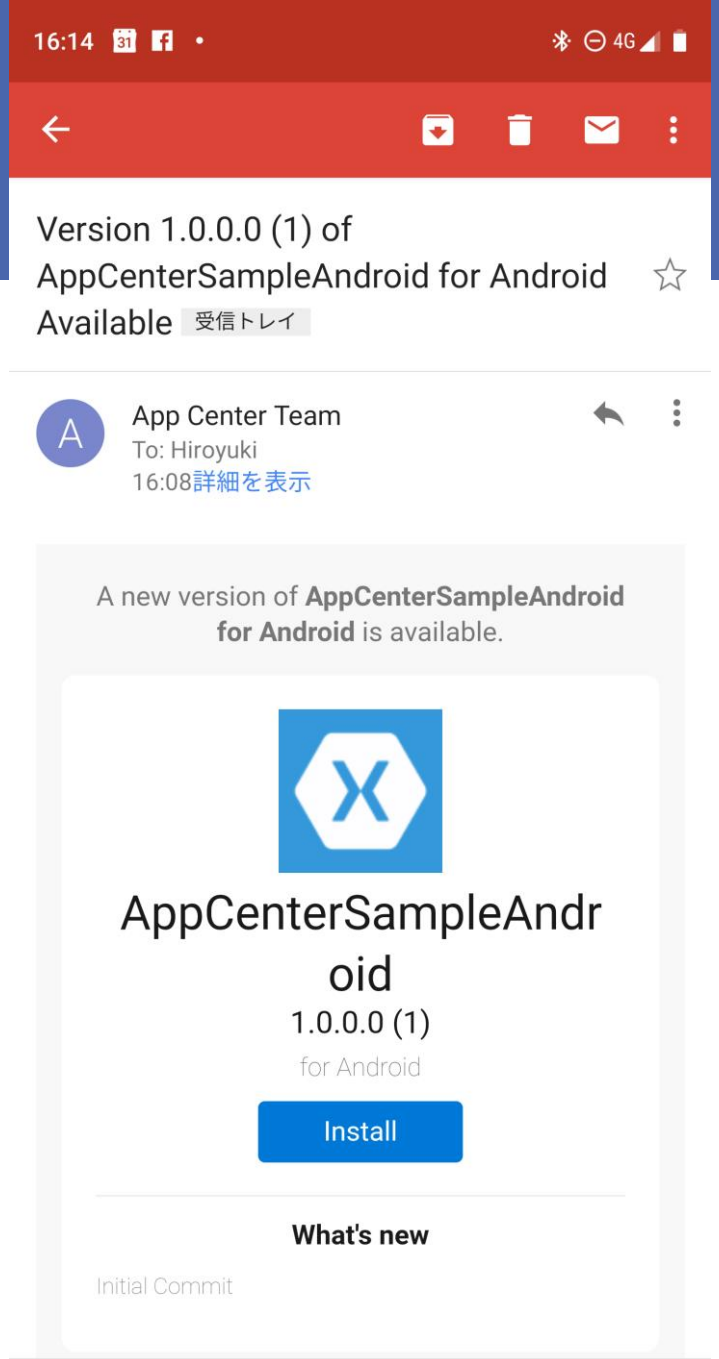
Who are you distributing this build to?

Please note that it can take up to a minute until the build is distributed. Group members will receive an email once the new build is available.

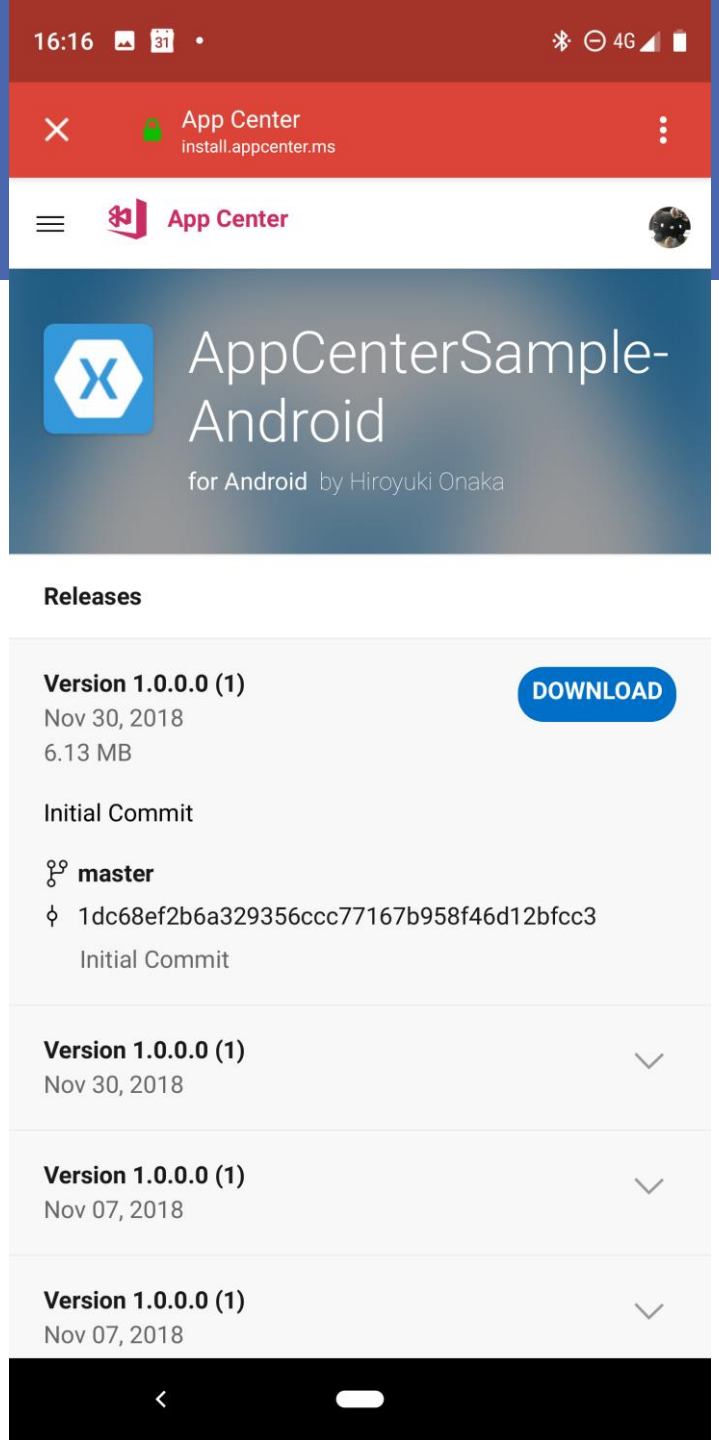
Collaborators		1 tester
testers		1 tester

Next

Copyright 2018 Hiroyuki On



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- 更新時はSDKの組み込みによるアプリ内更新になります(未検証)
  - App Center Distribute for Xamarin - Visual Studio App Center | Microsoft Docs
  - https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/distribute/xamarin

正直、他サービスに比べると配布に関する機能は劣る

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- HockeyAppというMicrosoftが買収したサービスがありまして、配布に関する機能はそっちと連携するようになったのですが…
- HocketAppの2019/11/16でのサービス終了と、App Centerへの移行がアナウンスされました https://hockeyapp.net/blog/2018/11/16/thanks-hockeyapp-app-center-will-take-it-from-here.html

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

感想

- オンプレは沼、クラウドは正義
- サーバーサイドと違って色々ありますね
- せとあず先生の次回作にご期待

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka